



Institut Supérieur d'Informatique
et de Multimédia de Gabès

Institut supérieur d'informatique et de multimédia de Gabès
UNIVERSITE DE GABES

A.U. : 2025-2026

EXAMEN

Section : CPI 2.

Epreuve : Analyse 3

Prof : N. Saadaoui

Nature de l'épreuve : D.C ☒ . E.F ☐ .	Documents : autorisés ☐ non autorisés ☒
Date de l'épreuve : 06/11/2025	Calculatrice : autorisée ☐ non autorisée ☒
Durée de l'épreuve : 01H30	Session : principale ☐ contrôle ☒

Il sera tenu compte de la qualité et de la rigueur de la rédaction. Toute affirmation non justifiée ne sera pas prise en considération.

Exercice 1

Déterminer si les fonctions suivantes admettent une limite en $(0, 0)$:

1. **(2 points)** $f_1(x, y) = \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2}$

[Voir la solution](#)

2. **(2 points)**

$$f_2(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$$

[Voir la solution](#)

3. **(2 points)** $f_3(x, y) = (2x + y) \sin\left(\frac{1}{x}\right)$

[Voir la solution](#)

4. **(2 points)** $f_4(x, y) = \frac{xy^2}{x^2 + y^2}$

[Voir la solution](#)

5. **(2 points)** $f_5(x, y) = \frac{3x^2 + 2xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$

[Voir la solution](#)

Total : 10 points

Exercice 2

1. **(2 points)** Montrer que $\overline{B}(b, 1) \subset B(a, \sqrt{8})$.

[Voir la solution](#)

2. **(2 points)** Montrer que le segment $[ef]$ est disjoint de la boule $B(a, \sqrt{8})$, c'est-à-dire que

$$[ef] \cap B(a, \sqrt{8}) = \emptyset.$$

[Voir la solution](#)

Total : 4 points

Exercice 3

On considère la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x, y) = 3x + 4y - 1.$$

On se donne une norme quelconque $\|\cdot\|$ sur $\mathbb{R}^2$. Pour $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ et $r > 0$ on note

$$B((a, b), r) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \|(x, y) - (a, b)\| < r\}.$$

1. **(2 points)** Montrer, en utilisant la définition de la limite, que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} f(x, y) = 10.$$

[Voir la solution](#)

2. **(3 points)** Montrer qu'il existe $r > 0$ tel que

$$f(B((1, 2), r)) \subset]9, 11[,$$

où $]9, 11[$ est l'intervalle ouvert de $\mathbb{R}$.

[Voir la solution](#)

Total : 5 points

Exercice 4

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé. Montrer que, pour tout $(x, y) \in E^2$:

$$\|x\| + \|y\| \leq \|x - y\| + \|x + y\|.$$

(4 points)

[Voir la solution](#)

Total : 4 points

Total général de l'examen : 23 points

Solutions

Solution de l'exercice 1

1. Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. On a

$$0 \leq x^2 \leq x^2 + y^2,$$

d'où

$$0 \leq \frac{x^2}{x^2 + y^2} \leq 1.$$

En multipliant par y^2 (qui est positif), on obtient

$$0 \leq \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} \leq y^2.$$

Or,

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y^2 = 0.$$

Par le théorème des gendarmes, on en déduit que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} = 0.$$

Ainsi, la fonction f_1 admet une limite en $(0, 0)$, égale à 0.

[Retour aux questions](#)

2. On étudie l'existence de la limite de f_2 en $(0, 0)$ en considérant deux chemins paramétrés.

Premier chemin : On pose $\gamma_1(t) = (t, t)$ pour $t \in \mathbb{R}$. On a γ_1 continue sur $\mathbb{R}$ et $\gamma_1(0) = (0, 0)$. Pour $t \neq 0$, on a :

$$f_2(\gamma_1(t)) = f_2(t, t) = \frac{t \cdot t}{t^2 + t^2} = \frac{t^2}{2t^2} = \frac{1}{2}.$$

Ainsi, $\lim_{t \rightarrow 0} f_2(\gamma_1(t)) = \frac{1}{2}$.

Deuxième chemin : On pose $\gamma_2(t) = (t, -t)$ pour $t \in \mathbb{R}$. On a γ_2 continue sur $\mathbb{R}$ et $\gamma_2(0) = (0, 0)$. Pour $t \neq 0$, on a :

$$f_2(\gamma_2(t)) = f_2(t, -t) = \frac{t \cdot (-t)}{t^2 + t^2} = \frac{-t^2}{2t^2} = -\frac{1}{2}.$$

Ainsi, $\lim_{t \rightarrow 0} f_2(\gamma_2(t)) = -\frac{1}{2}$.

Les limites de f_2 le long des chemins γ_1 et γ_2 sont différentes. Par conséquent, la limite de f_2 en $(0, 0)$ **n'existe pas**.

[Retour aux questions](#)

3. La fonction f_3 n'est pas définie sur la droite $x = 0$, mais on peut étudier sa limite en $(0, 0)$ lorsqu'on s'approche de ce point avec $x \neq 0$.

On utilise le fait que, pour tout $x \neq 0$, on a $\left| \sin\left(\frac{1}{x}\right) \right| \leq 1$. Ainsi, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tel que $x \neq 0$, on obtient :

$$|f_3(x, y)| = |(2x + y) \sin\left(\frac{1}{x}\right)| \leq |2x + y|.$$

Or, $|2x + y| \leq 2|x| + |y| \xrightarrow{(x,y) \rightarrow (0,0)} 0$.

Par le théorème des gendarmes, on en déduit que :

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f_3(x, y) = 0.$$

Ainsi, la fonction f_3 admet une limite en $(0, 0)$, égale à 0.

[Retour aux questions](#)

4. On étudie la limite de f_4 en $(0, 0)$.

Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. On a :

$$|f_4(x, y)| = \left| \frac{xy^2}{x^2 + y^2} \right| = |x| \cdot \frac{y^2}{x^2 + y^2} \leq |x|,$$

car $0 \leq \frac{y^2}{x^2 + y^2} \leq 1$.

Or, $|x| \xrightarrow{(x,y) \rightarrow (0,0)} 0$, donc par le théorème des gendarmes :

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f_4(x, y) = 0.$$

Ainsi, la fonction f_4 admet une limite en $(0, 0)$, égale à 0.

[Retour aux questions](#)

5. On étudie la limite de f_5 en $(0, 0)$ à l'aide des coordonnées polaires. On pose :

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad \text{avec } r > 0 \text{ et } \theta \in [0, 2\pi[.$$

Alors $\sqrt{x^2 + y^2} = r$, et on a :

$$f_5(x, y) = \frac{3x^2 + 2xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{3r^2 \cos^2 \theta + 2r^2 \cos \theta \sin \theta}{r} = r(3 \cos^2 \theta + 2 \cos \theta \sin \theta).$$

La fonction $\theta \mapsto 3 \cos^2 \theta + 2 \cos \theta \sin \theta$ est bornée sur $\mathbb{R}$. En effet, on a par exemple :

$$|3 \cos^2 \theta + 2 \cos \theta \sin \theta| \leq 3|\cos^2 \theta| + 2|\cos \theta||\sin \theta| \leq 3 + 2 = 5.$$

Ainsi :

$$|f_5(x, y)| \leq 5r \xrightarrow{r \rightarrow 0} 0.$$

Comme cette majoration tend vers 0, indépendamment de θ , on en déduit que :

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f_5(x, y) = 0.$$

Donc la fonction f_5 admet une limite en $(0, 0)$, égale à 0.

[Retour aux questions](#)

Solution de l'exercice 2

1. Soit $x \in \overline{B}(b, 1)$. Alors $\|x - b\| \leq 1$.

On utilise l'inégalité triangulaire :

$$\|x - a\| = \|(x - b) + (b - a)\| \leq \|x - b\| + \|b - a\|.$$

Calculons $\|b - a\|$:

$$b - a = (2 - 3, 1 - 2) = (-1, -1), \quad \|b - a\| = \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}.$$

Donc :

$$\|x - a\| \leq 1 + \sqrt{2}.$$

Or, $(1 + \sqrt{2})^2 = 3 + 2\sqrt{2} < 3 + 3 = 6 < 8$, donc $1 + \sqrt{2} < \sqrt{8}$.

Ainsi, $\|x - a\| < \sqrt{8}$, ce qui implique que $x \in B(a, \sqrt{8})$.

D'où : $\overline{B}(b, 1) \subset B(a, \sqrt{8})$.

[Retour à la question 1](#)

2. Soit $x \in [ef]$. Il existe $t \in [0, 1]$ tel que $x = te + (1 - t)f$. On a alors :

$$\begin{aligned} x - a &= t(e - a) + (1 - t)(f - a) \\ &= t(2, 2) + (1 - t)(3, 3) \\ &= (3 - t, 3 - t), \\ \|x - a\| &= \sqrt{(3 - t)^2 + (3 - t)^2} = \sqrt{2}(3 - t) \geq 2\sqrt{2} = \sqrt{8}. \end{aligned}$$

Comme la boule $B(a, \sqrt{8})$ est ouverte, elle ne contient aucun point x vérifiant $\|x - a\| \geq \sqrt{8}$. Par conséquent :

$$[ef] \cap B(a, \sqrt{8}) = \emptyset.$$

[Retour à la question 2](#)

Solution de l'exercice 3

1. On souhaite montrer, à l'aide de la définition de la limite, que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} f(x,y) = 10, \quad \text{où } f(x,y) = 3x + 4y - 1.$$

Soit $\varepsilon > 0$ arbitraire. On cherche $\eta > 0$ tel que :

$$\|(x,y) - (1,2)\| < \eta \implies |f(x,y) - 10| < \varepsilon.$$

On a :

$$f(x,y) - 10 = 3x + 4y - 11 = 3(x-1) + 4(y-2),$$

d'où, par l'inégalité triangulaire :

$$|f(x,y) - 10| \leq 3|x-1| + 4|y-2| \leq 4(|x-1| + |y-2|) = 4\|(x,y) - (1,2)\|_1.$$

Comme, en dimension finie, la notion de limite est indépendante du choix de la norme sur $\mathbb{R}^2$, on peut choisir la norme $|\cdot|_1$.

On pose alors $\eta = \frac{\varepsilon}{4} > 0$ et donc

$$|f(x,y) - 10| \leq 4\|(x,y) - (1,2)\|_1 < 4 \cdot \frac{\varepsilon}{4} = \varepsilon.$$

Ainsi, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\eta > 0$ vérifiant la condition de la limite. Par définition, on conclut que :

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} f(x,y) = 10.$$

[Retour à la question 1](#)

2. On souhaite montrer qu'il existe $r > 0$ tel que

$$f(B((1,2), r)) \subset]9, 11[.$$

Remarquons que $]9, 11[= \{y \in \mathbb{R} \mid |y - 10| < 1\}$. Il suffit donc de trouver $r > 0$ tel que :

$$(x,y) \in B((1,2), r) \implies |f(x,y) - 10| < 1.$$

Mais d'après la question 1, on sait que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} f(x,y) = 10.$$

Par définition de la limite, en prenant $\varepsilon = 1$, il existe $\eta > 0$ tel que :

$$\|(x,y) - (1,2)\| < \eta \implies |f(x,y) - 10| < 1.$$

Autrement dit, si on pose $r = \eta$, alors pour tout $(x,y) \in B((1,2), r)$, on a $f(x,y) \in]9, 11[$.

Donc :

$$f(B((1,2), r)) \subset]9, 11[.$$

Ceci achève la démonstration. [Retour à la question 2](#)

Solution de l'exercice 4

Appliquons l'inégalité triangulaire à x et y :

$$2\|x\| = \|(x + y) + (x - y)\| \leq \|x + y\| + \|x - y\|,$$

$$2\|y\| = \|(x + y) - (x - y)\| \leq \|x + y\| + \|x - y\|.$$

En additionnant ces deux inégalités, on obtient :

$$2(\|x\| + \|y\|) \leq 2(\|x + y\| + \|x - y\|),$$

d'où, en divisant par 2 :

$$\|x\| + \|y\| \leq \|x + y\| + \|x - y\|.$$

Ce qui achève la démonstration.

[Retour à l'énoncé](#)